



Algoritmos y Estructuras de Datos APREF 2016

Repaso general

Ejercicio 1

¿Cuál es el tiempo de ejecución de los siguientes algoritmos de ordenación?

- Burbuja
- MergeSort
- HeapSort

Ejercicio 2

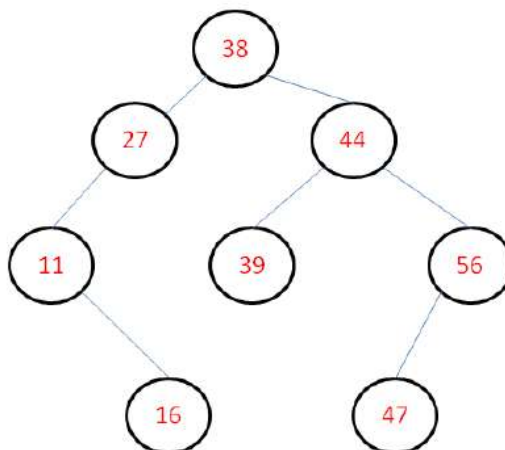
Suponga que una heap que representa una cola de prioridades está almacenada en el arreglo A (se comienza de la posición A[1]). Si insertamos la clave 16, ¿en qué posición quedará?

i:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A[i]:	11	21	27	37	36	34	32	43	44	42	51	62

- (a) A[2] (b) A[3] (c) A[6] (d) A[7] (e) A[12]

Ejercicio 3

a.- ¿Qué nodo impide que el siguiente árbol binario de búsqueda sea un árbol AVL?

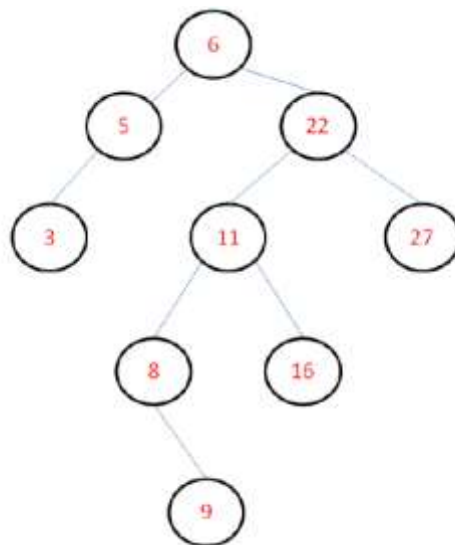


b.- ¿Qué rotación se necesita para transformar el árbol de la siguiente figura en un árbol AVL?



Algoritmos y Estructuras de Datos
APREF 2016

Repaso general



Ejercicio 4

¿Cuál de las siguientes sentencias es verdadera de acuerdo a las definiciones formales?

- (a) $(n+1)(n^2 - 2n + 1) \in \theta(n^2)$
- (b) $(n+1)(n^2 - 2n + 1) \in \Omega(n)$
- (c) $(n+1)(n^2 - 2n + 1) \in O(2^n)$
- (d) a y b
- (e) b y c

Ejercicio 5

Dado un grafo pesado, si algunos de los pesos de las aristas son negativos, el camino mínimo desde **s** a **t** puede ser obtenido:

- (a) Aplicando el algoritmo de Dijkstra
- (b) Sumando a cada arista una constante C, lo suficientemente grande para que los pesos de todas las aristas sean positivos y luego aplicando el algoritmo de Dijkstra
- (c) (a) y (b) son válidas
- (d) Ninguna de las opciones es válida

Ejercicio 6

Suponga que tenemos representada una heap en un arreglo A indexado de 1 a n, de manera que la raíz está en A[1]. ¿Dónde estará el hijo izquierdo del hijo derecho de la raíz?

- (a) A[4]
- (b) A[5]
- (c) A[6]
- (d) A[7]



Algoritmos y Estructuras de Datos
APREF 2016

Repaso general

Ejercicio 7

Dado el grafo de la figura 1, indicar cuál de las siguientes posibilidades es una ordenación topológica válida.

- i) e, g, d, f, b, a, c
- ii) e, g, f, b, a, c, d
- iii) Existe más de una posible ordenación topológica válida.
- iv) Ninguna de las otras respuestas es correcto.

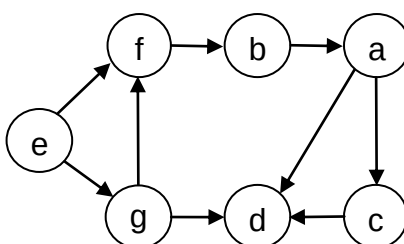


Figura 1

Ejercicio 8

¿Cuál de las siguientes sentencias es verdadera?

- (a) $n + 1 = O(n^2)$
- (b) $n^2 + n + 1 = O(n^2)$
- (c) $n^3 + n^2 + n + 1 = O(n^2)$
- (d) a y b
- (e) a, b y c

Ejercicio 9

Se han estudiado los distintos recorridos de un árbol binario. Abajo se muestra un código que combina dos de ellos. ¿Cuál es el resultado si se llama con la raíz del árbol de la figura?

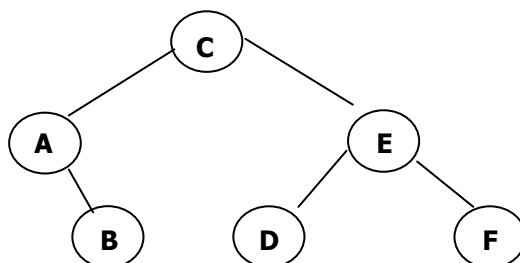
```
void traverse(Nodo x) {  
    if (x != NULL) {  
        System.out.print(x.dato);  
        traverse(x.hijoIzquierdo);  
        traverse(x.hijoDerecho);  
        System.out.print(x.dato);  
    }  
}
```



Algoritmos y Estructuras de Datos

APREF 2016

Repaso general



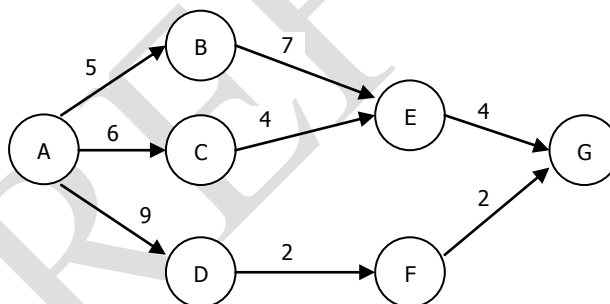
Ejercicio 10

Sea $G=(V,E)$ un grafo pesado y sea M el árbol abarcador mínimo de G . ¿Qué puede decir del camino entre cualquier par de vértices v_1 y v_2 en M ?

- (a) Siempre es el camino mínimo entre v_1 y v_2 en G
- (b) Puede ser el camino mínimo entre v_1 y v_2 en G
- (c) Nunca es el camino mínimo entre v_1 y v_2 en G

Ejercicio 11

Dado el siguiente grafo dirigido acíclico (DAG) que representa un conjunto de actividades, indique el instante más temprano en que pueden comenzar cada una de las tareas. El instante más temprano de la tarea A es 0 (cero).



Ejercicio 12

El tiempo de ejecución de la implementación más eficiente del algoritmo de Prim aplicándolo a un grafo $G=(V,E)$ es:

- (a) $O(|V|^3)$
- (b) $O(|V|^2 \log |V|)$
- (c) $O(|E|^3)$
- (d) $O(|E| \log |V|)$

Ejercicio 13

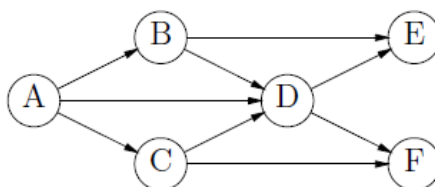
¿Cuál de los siguientes no es un orden válido para un recorrido BFS del grafo de la figura?

- (a) ABCDEF
- (b) ABCDFE
- (c) ADBCEF
- (d) ADCBFE
- (e) ADCBFE



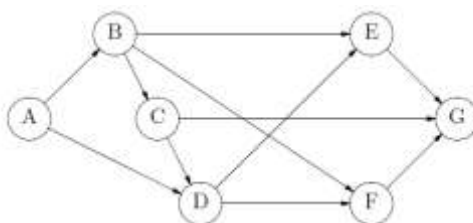
Algoritmos y Estructuras de Datos
APREF 2016

Repaso general



Ejercicio 14

¿Cuál de los siguientes es un orden topológico válido del grafo que muestra la figura?



- (a) ABDCEFG
- (b) ABDCFEG
- (c) ABCDEFG
- (d) ABCDFEG
- (e) Más de una de las anteriores

Ejercicio 15

Suponga que $f(n) = 3n^3 + 2n^2 + n$. Dadas las siguientes sentencias:

- I $f(n) = O(n^3)$
- II $f(n) = O(n^4)$

- (a) Sólo I es verdadera
- (b) Sólo II es verdadera
- (c) I y II son verdaderas
- (d) I y II son falsas

Ejercicio 16

En un árbol binario de búsqueda, la forma más eficiente de listar todos sus elementos ordenados es en tiempo.....

- (a) $O(\log n)$
- (b) $O(n \log n)$
- (c) $O(n)$
- (d) $O(n^2)$